

10/04) 섹션 03. 윈도우 포렌식 (1)

[https://gflow-security.tistory.com/category/Digital Forensic/Windows-Forensic](https://gflow-security.tistory.com/category/Digital%20Forensic/Windows-Forensic)
[hive](#)

▼ 이론

<Windows Artifacts (윈도우 아티팩트)>

: 윈도우가 가진 특유 기능과 그것을 구현하는데 필요한 요소, 윈도우의 사용자가 수행하는 활동에 대한 정보를 보유하고 있는 개체

- 생성증거: 프로세스, 윈도우 시스템에서 자동으로 생성한 데이터
- 보관증거: 사람이 기록한 데이터
- 종류(레지스트리, \$MFT, LNK, JumpList 등)
- 생각할 것
 - 사용자의 행위에 따라 어디에 어떤 정보가 저장되는지
 - 컴퓨터가 어떤 원리로 동작하는 것인지

<Registry> - 윈도우 아티팩트 중 가장 양이 많고 복잡함

: 운영체제와 응용 프로그램 운영에 필요한 정보를 가진 계층형 데이터베이스

운영체제 및 응용 프로그램의 설정 정보, 서비스의 데이터 등을 기록

부팅, 로그인, 서비스 실행, 프로그램 실행, 사용자 행위 등 모든 활동을 기록

> 윈도우 시스템 전체적인 범위에 관여

ex) 시스템 표준 시간(TimeZone), 시스템 정보, 사용자 계정 정보, 환경변수 정보, 자동실행 프로그램, 응용프로그램 실행 흔적, USB 연결 흔적, 접근한 폴더 정보

<레지스트리 조회(Regedit - 레지스트리 편집기)>

- 루트 키 설명

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) : 파일 확장자 연결 정보, COM 객체 등록 정보

HKEY_CURRENT_USER (HKCU) : 현재 시스템에 로그인한 사용자의 프로파일 정보

HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) : 하드웨어, 소프트웨어 설정 및 기타 환경 정보

HKEY_USERS (HKU) : 전체 유저에 대한 프로파일 정보

HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) : 시스템 시작 시의 하드웨어 정보

- 레지스트리 정보 보기

▼ TimeZone

경로: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

현재 컴퓨터의 표준 시간 조회

▼ Systeminfo

경로: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

윈도우 버전, 설치 시간, ProductID

여기서 나오는 InstallTime 값을 복사해서 decoder에 넣으면 시간 볼 수 있음

```
Windows PowerShell
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\PRO> systeminfo

호스트 이름: YGVCOMPUTER
OS 이름: Microsoft Windows 10 Education
OS 버전: 10.0.19045 N/A 빌드 19045
OS 제조업체: Microsoft Corporation
OS 구성: 독립 실행형 워크스테이션
OS 빌드 종류: Multiprocessor Free
등록된 소유자: PRO
등록된 조직:
제품 ID: 00328-00258-88712-AA497
원래 설치 날짜: 2020-12-10, 오후 10:23:54
시스템 부트 시간: 2023-09-28, 오전 11:36:50
시스템 제조업체: ASUS
시스템 모델: System Product Name
시스템 종류: x64-based PC
프로세서: 프로세서 1개 설치됨
[01]: AMD64 Family 25 Model 33 Stepping 0 AuthenticAMD ~3701Mhz
American Megatrends Inc. 1202, 2020-10-22
BIOS 버전:
Windows 디렉터리: C:\Windows
시스템 디렉터리: C:\Windows\system32
부팅 장치: \Device\HarddiskVolume1
시스템 로캘: ko;한국어
입력 로캘: ko;한국어
표준 시간대: (UTC+09:00) 서울
총 실제 메모리: 32,651MB
사용 가능한 실제 메모리: 22,644MB
가상 메모리: 최대 크기: 57,227MB
```

터미널에 systeminfo 쳤을 때 나오는 결과와 같음

▼ Autoruns

경로:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run >> 계속 남음

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce >> 재부팅하면 삭제

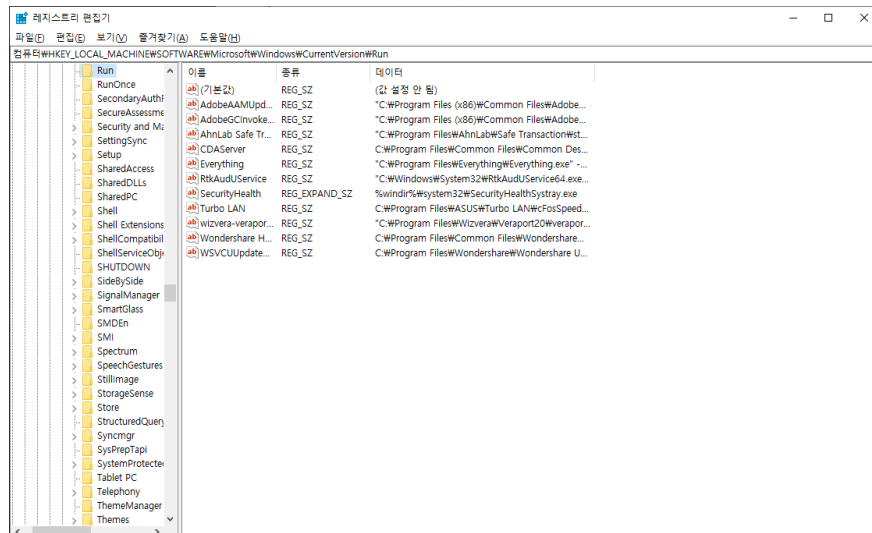
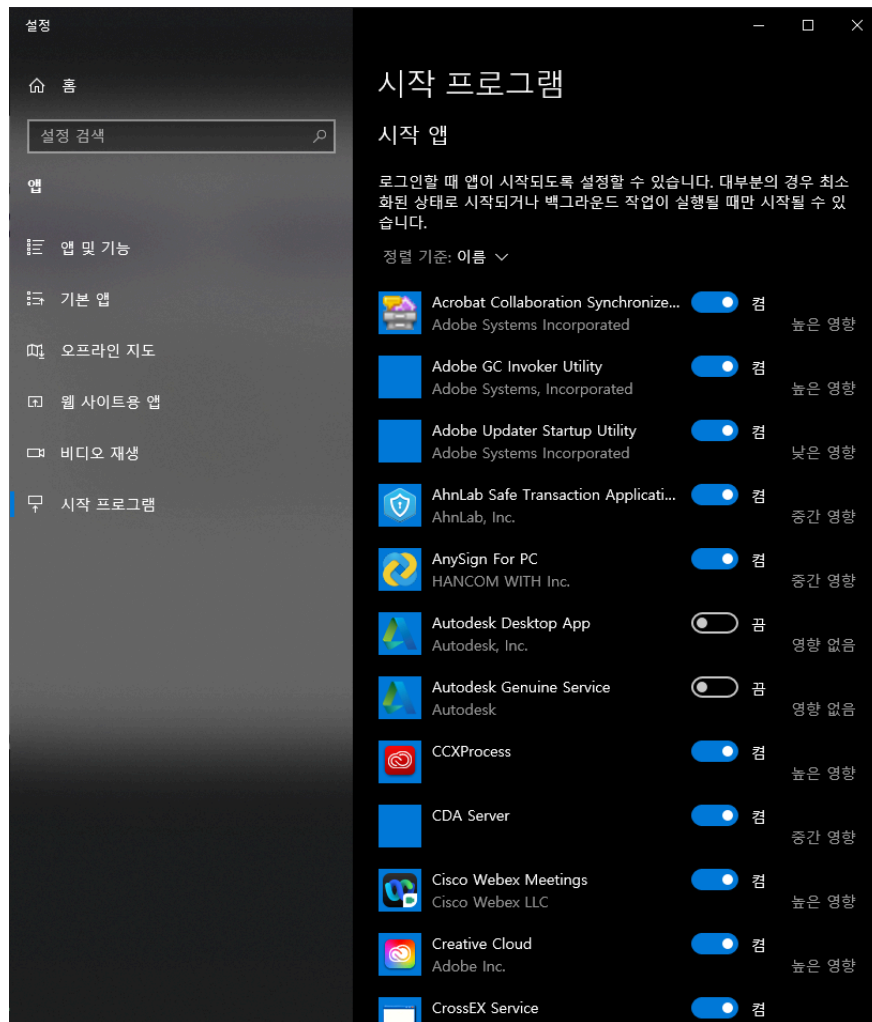
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx >> 애도

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

자동 실행 프로그램 관련 정보



▼ User Account

경로: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\

S-1-5-18: systemprofile

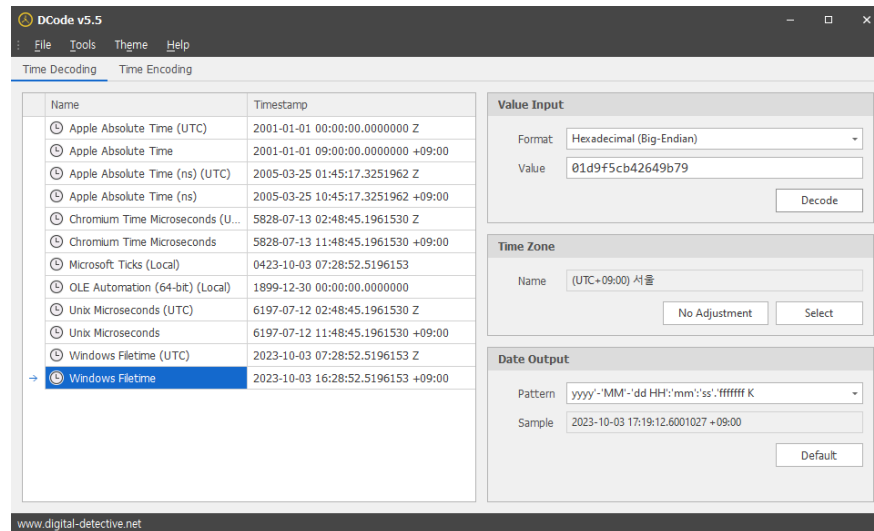
S-1-5-19: LocalService

S-1-5-20: NetworkService

S-1-5-21: 여기서부터 실제 사용자 계정

- 맨 뒷자리 번호가 1000 이상이면 user 권한 >> 1000 이상의 계정 정보 보는 게 중요
- 500이면 administrator

LocalProfileLoadTimeHigh + LocalProfileLoadTimeLow: 사용자의 최종 로그인 시간

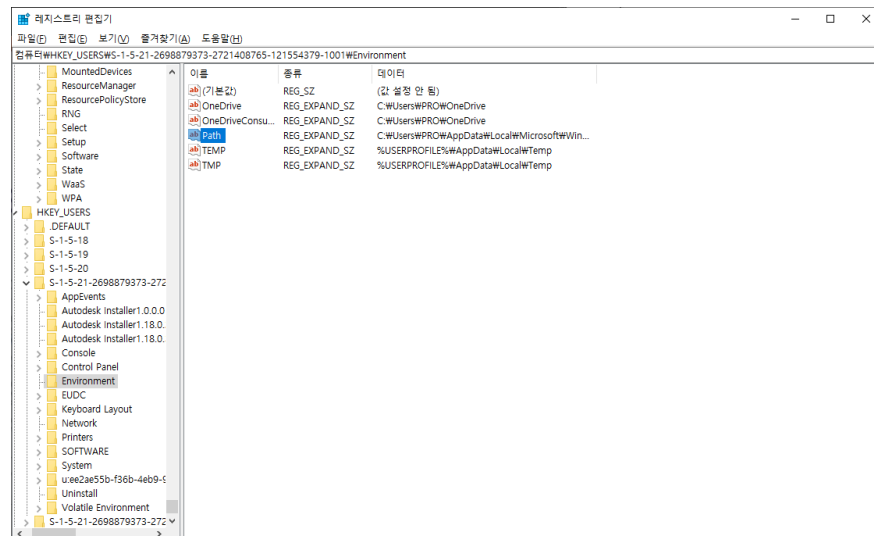


▼ Environment Variables

- 사용자 환경변수 확인

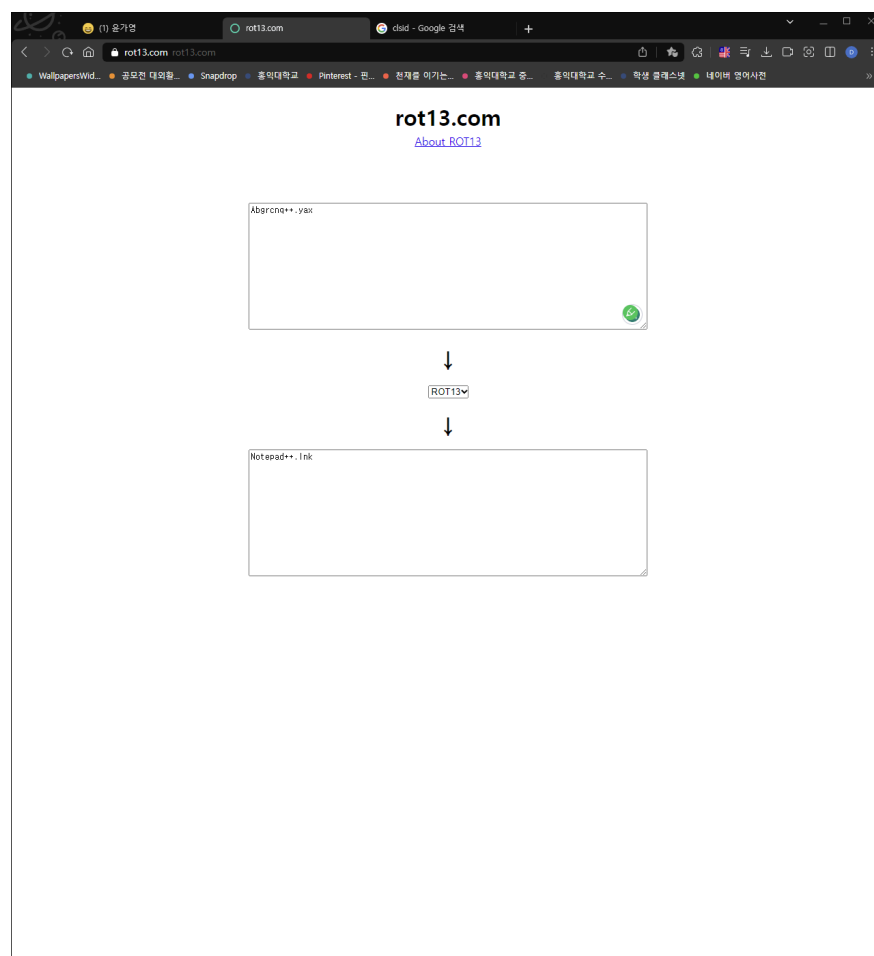
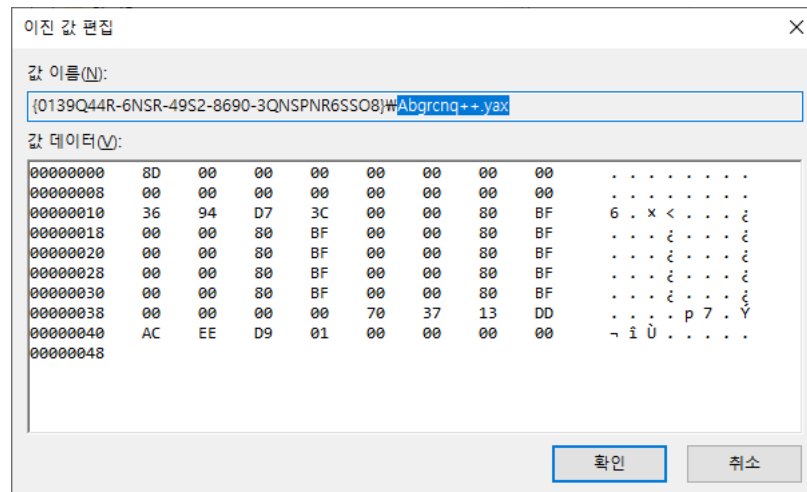
경로: HKU\{SID}\Environment

SID: 사용자 계정에 있는 Environment에서 확인



- 시스템 환경변수 확인

경로: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

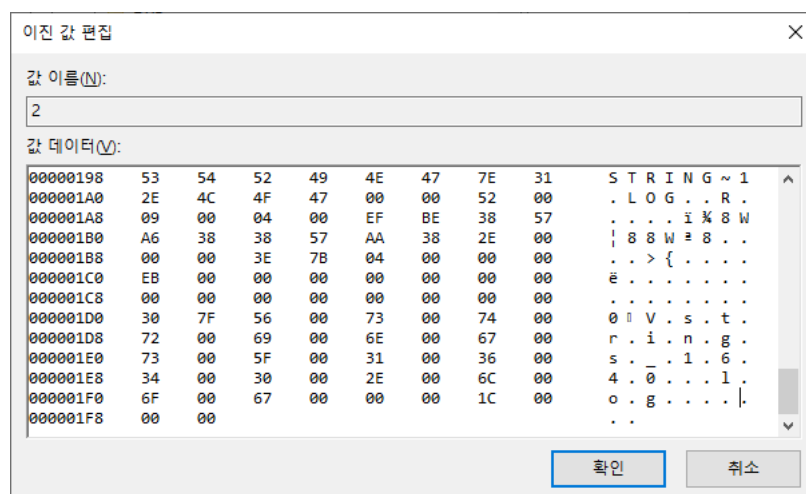
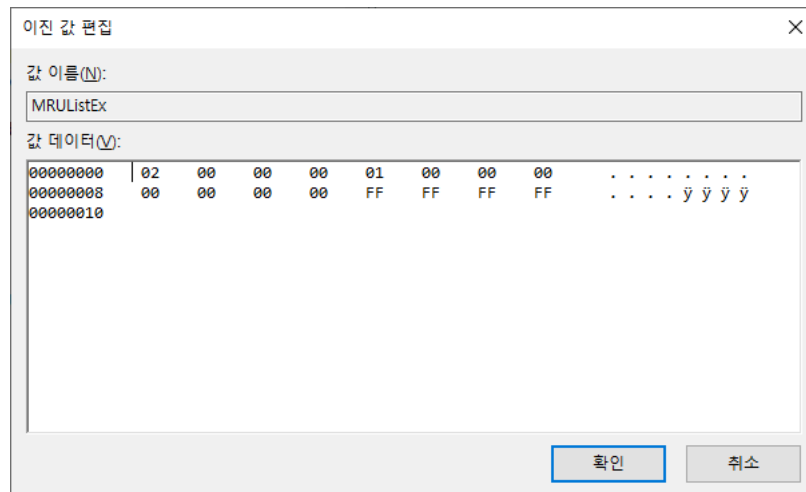


뒷부분 값을 잘라서(앞부분은 clsid) rot13 디코더에 넣으면 무슨 프로그램인지 확인 가능

- OpenSavePidIMRU: 열기, 저장한 파일

경로: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidIMRU
확장자별로 폴더가 있음.

MRUlistex에서 실행된 파일 순서 확인 후 해당 파일 열기 (02 → 01)



맨 밑에 보면 이름 알 수 있음 (strings_1640.log)

- LastVisitedPidIMRU: 열기, 저장한 응용 프로그램

경로: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPidIMRU

▼ USB Connection

usb 등 외부 저장매체 연결 흔적 추적: 제품명, 시리얼 번호, 최초/마지막 연결 시각

경로

VID(Vendor_제조사), PID(Product_제품번호)를 검색하면 USB 종류를 알 수 있음

- 모든 usb: HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB
- USB 저장장치: HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR
- 마운트 디바이스: HKLM\SYSTEM\MountedDevices

▼ Shellbags

사용자가 접근한 폴더 정보 기록

각각의 폴더에 대한 개인 설정 등...

삭제된 폴더에 대한 내용도 존재

- BagMRU: 폴더의 구조를 계층적으로 보여줌 > 구조 확인

- Bag: 윈도우 사이즈, 위치 등 사용자의 환경설정 저장 > 데이터 확인

경로

HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags

HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagsMRU

HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags

HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU

< \$MFT > \$는 시스템 파일이라는 뜻

MFT (Master File Table)

: NTFS 파일시스템에서 파일, 디렉터리를 관리하기 위한 구조

(NTFS는 윈도우가 쓰는 파일 시스템)

하나의 파일이나 디렉터리가 하나의 MFT 엔트리를 가짐 > 이들의 집합이 \$MFT

< MFT 엔트리 >

- 파일의 이름, 생성/수정/변경시간, 크기, 속성 등 보유
- 파일의 디스크 내부 위치, 시스템 경로 등을 알 수 있음

>> 하나의 파일 당 그 파일에 대한 모든 정보를 지닌 MFT 엔트리가 있고, 이 엔트리들을 모은 것이 \$MFT

< \$LogFile >

- 저널링(Journaling): 데이터 변경을 디스크에 반영하기 전 행위를 기록하는 것

데이터를 쓰는 도중 문제가 생기면 데이터가 손실되므로 그 전에 데이터의 내용과 시간, 위치를 기록해 놓는 것.

추후 오류 복구에 활용하기 위함

- 트랜잭션(Transaction): 업무 처리의 최소 단위
파일이나 디렉토리 생성, 수정, 삭제, MFT 레코드 변경 등
- \$LogFile: 메타데이터의 트랜잭션 저널 정보
메타데이터란? 말 그대로 범data. 데이터의 변경, 삭제 등 데이터에 대한 데이터
저널링에서 데이터를 처리할 때 기록하고 있는 정보들의 집합

< \$UsnJrnl >

- 파일이나 디렉터리에 변경 사항이 생길 때 이를 기록하는 로그 파일
- 복원이 아닌, 파일 작업이 있었다는 사실을 확인하기 위함.
- 시간 순서대로 엔트리 저장, 기본 크기는 32mb / 용량이 차면 덮어쓰이는 방식

< 바로가기(LNK) >

- Windows Shortcut
- .Lnk 확장자
- 바탕 화면
 - %UserProfile%\Desktop

- 시작메뉴
 - %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu
 - %UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
- 최근 실행
 - %UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

참고로 %UserProfile% == :C\User\Desktop (나는 Pro) 예약어

%ProgramData% == 애도 C에 있는 ProgramData로 가는 예약어

<JumpList>

- 최근에 사용한 파일, 폴더에 빠르게 접근할 수 있는 구조
- 종류
 - Automatic : 운영체제가 자동으로 남기는 항목
 - Custom : 응용프로그램이 자체적으로 관리하는 항목

~exe 파일(응용프로그램)과 관련된 아티팩트들~

<Prefetch>

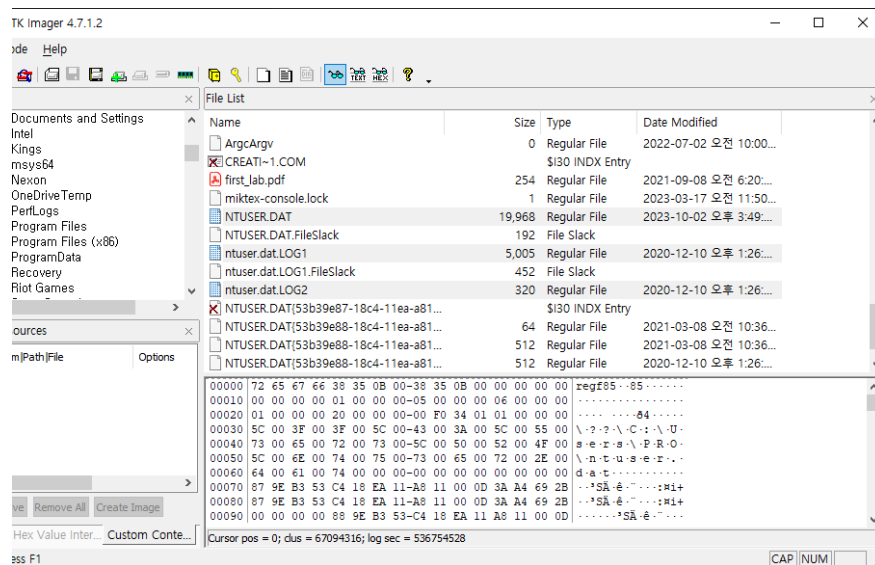
- 응용프로그램의 빠른 실행을 위해 RAM 내부에 존재하는 파일
- 응용프로그램을 실행할 때 생성
- 실행 파일의 이름, 경로, 실행 횟수, 마지막/최초 실행 시간을 저장해 빠르게 실행하도록 도움

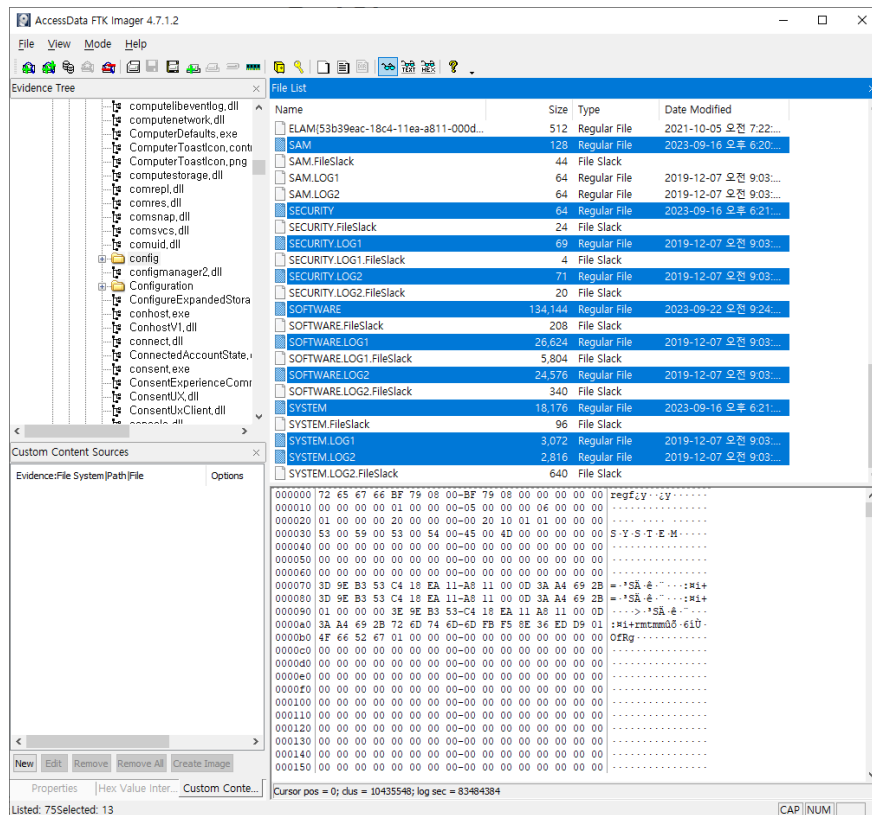
▼ 실습

▼ 레지스트리

< 레지스트리 파일 추출 > - FTK Imager 이용

- raw 상태로 가져온 파일과 log 파일을 합쳐줘야 clean 파일 구할 수 있음
- root → user → 내 계정 → NTUSER
- windows → system32 → config - Default, sam, security, software, system
- * log1, log2 포함 추출





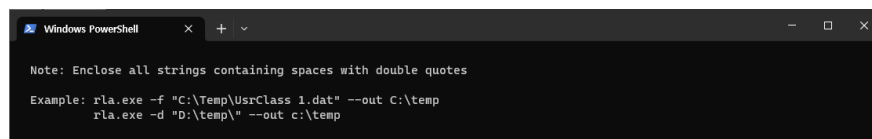
- REGA → log1, log2 파일은 포함하지 않음

1. 레지스트리 파일 수집

2. 분석

>> GUI가 좋음

- RLA



rla.exe -d [파일경로] --out [clean 경로]

% 절대경로로 넣기 %

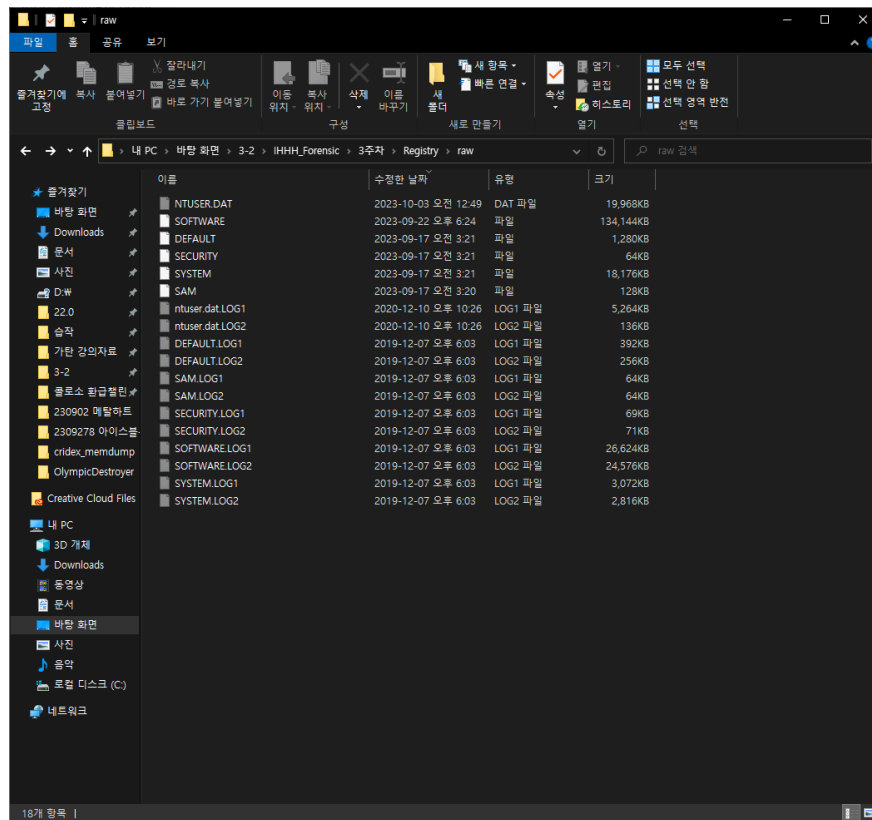
각각의 clean 파일을 넣고 result로 rip! (ex. system.txt)

노트패드에서 연 뒤 RegRipper plugin 목록으로 검색 키워드 찾기

이때 처음 FTK Imager로 파일을 추출하면 파일이 일부 보이지 않는다.

보기 → 옵션 → 운영체제에 의해 보호된 파일 숨김 체크 표시를 해제하면 보임

또 추출해서 확장자명 바꿔준 다음에 해도 되는 듯



그러나 NTUSER 파일은 제대로 생성이 되지 않

인덱스 에러 ??

파일도 out으로 지정해 준 경로에 그 경로만큼의 디렉터리가 또 생겨서 들어가기 번거로움

```

Windows PowerShell
sic\3주차\Registry\clean

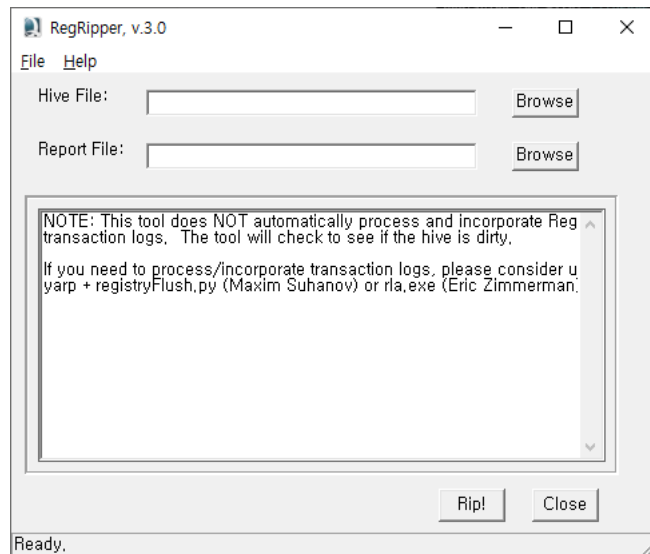
Searching C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw for hives...
Hives found: 5

Processing hive C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\NTUSER.DAT
Two transaction logs found. Determining primary log...
Primary log: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\ntuser.dat.LOG1, secondary log: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\ntuser.dat.LOG2
Replaying log file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\ntuser.dat.LOG1
Replaying log file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\ntuser.dat.LOG2
At least one transaction log was applied. Sequence numbers have been updated to 0x83586. New Checksum: 0x30A03A81
There was an error: 인덱스가 배열 범위를 벗어났습니다.
System.IndexOutOfRangeException: 인덱스가 배열 범위를 벗어났습니다.
위치: rla.Program.DoWork(String f, String d, String out, Boolean ca, Boolean cn, Boolean debug, Boolean trace)

Processing hive C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\SAM
Hive C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\SAM is not dirty, but --ca is True. Copying...
Saving updated hive to C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\clean\C\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\SAM

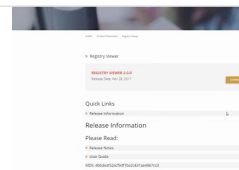
Processing hive C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\SECURITY
Hive C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\SECURITY is not dirty, but --ca is True. Copyin
9...
Saving updated hive to C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\clean\C\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\SECURITY

```



Using FTK Imager to obtain NTUSER.dat and then Registry Viewer for UserAssist registry key analysis

<https://www.youtube.com/watch?v=gLAyejgJ3Qs>



hive file: clean으로 병합된 파일

report file: 출력 파일

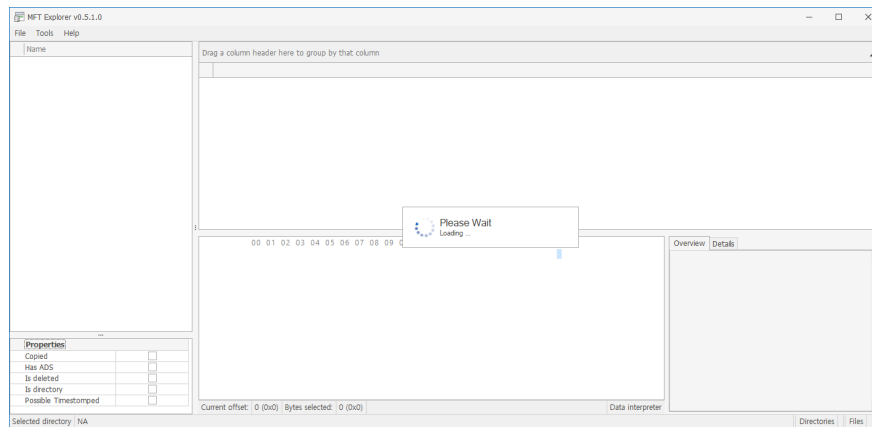
RegRipper로 만든 파일들을 Notepad++에서 열어서 RegRipper 위키를 통해 정보를 알아볼 수 있음

▼ \$MFT

경로: [root]\\$MFT

FTK Imager에서 추출한 후

MFTExplorer로 볼 수 있음



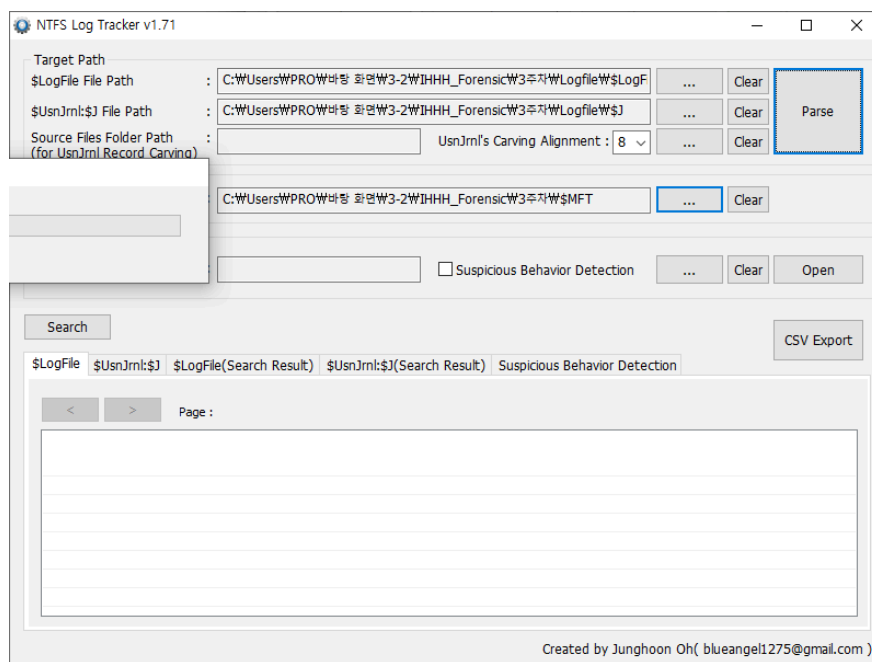
떠용?

▼ \$LogFile, \$UsnJrnl

FTK Imager에서

1. root\%MFT 추출
2. root\%extend\UsnJrnl\J 추출

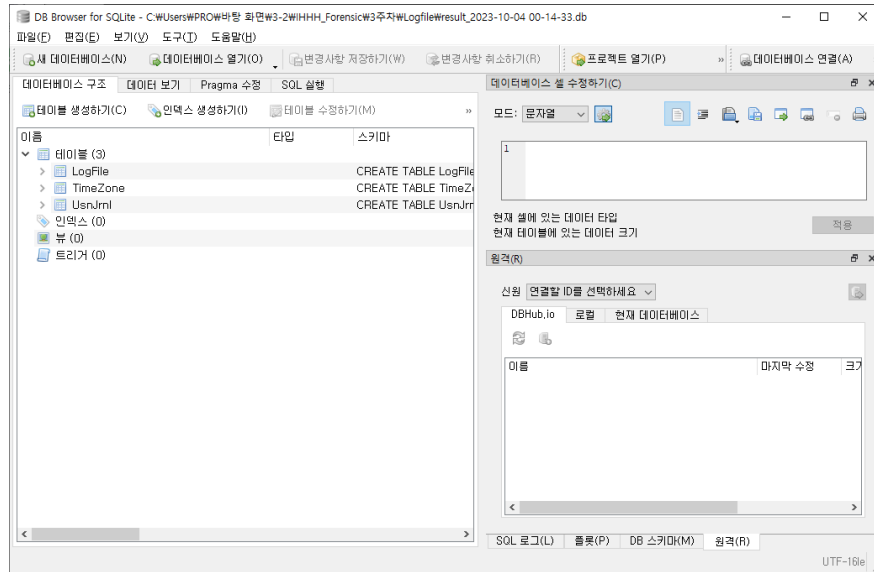
NTFS Log Tracker 이용



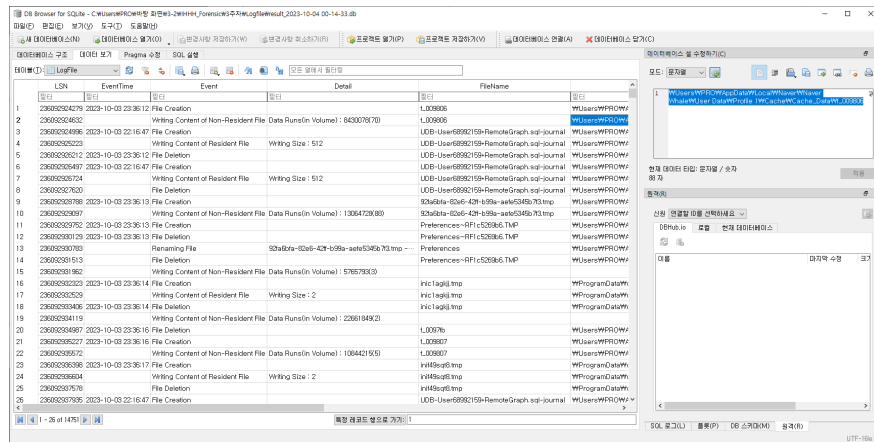
LogFile, J , \$MFT 파일 넣고 Parse

결과로 DB 생성

DB Browser for SQLite 프로그램으로 볼 수 있음



[데이터 보기] 클릭



LogFile: 파일 생성, 생성 시각, 삭제 시각, 경로, 오픈 여부 등을 알 수 있음

J: 파일 경로, 수정, 생성, 이름 변경 등등...

>> 데이터가 매우 많아서 보통은 키워드 검색 후 생성 정보를 확인하거나 동작 시간을 알아내 어떤 일이 있었는지 확인, 유출된 파일 경로 유추하는 식으로 이용함

▼ 바로가기(LNK)

FTK Imager에서 추출

- %UserProfile%\Desktop
- %UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

LECmd로 분석(파일 단위, 디렉토리 단위 가능)

```

Windows PowerShell
https://github.com/EricZimmerman/LECmd
Command line: -f .\PureRef.lnk
Warning: Administrator privileges not found!

Processing C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHMH_Forensic\3주차\LECmd\PureRef.lnk

Source file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHMH_Forensic\3주차\LECmd\PureRef.lnk
Source created: 2022-04-07 00:54:09
Source modified: 2022-04-07 00:54:09
Source accessed: 2022-04-07 00:54:09

--- Header ---
Target created: 2020-08-07 16:59:22
Target modified: 2020-08-07 16:59:22
Target accessed: 2022-04-07 00:54:09

File size (bytes): 1,797,184
Flags: HasTargetIdList, HasLinkInfo, HasRelativePath, HasWorkingDir, IsUnicode
File attributes: FileAttributeArchive
Icon index: 0
Show window: SwNormal (Activates and displays the window. The window is restored to its original size and position if the window is minimized or maximized.)

Relative Path: ..\..\..\Program Files\PureRef\PureRef.exe
Working Directory: C:\Program Files\PureRef

--- Link information ---

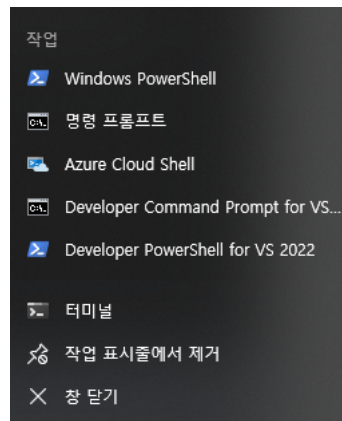
```

▼ jumplist

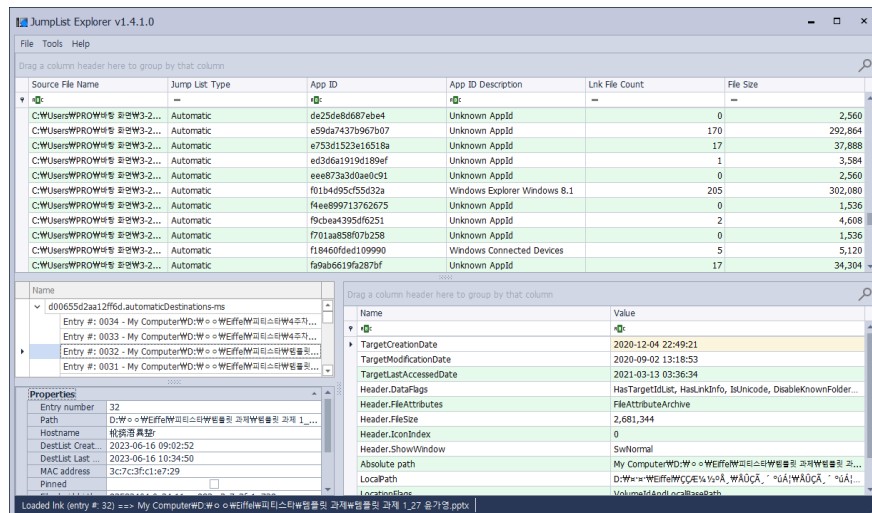
경로

- %UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
- %UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations

JumplistExplorer로 분석



App ID Description에 নাম



목록 하나하나가 Ink에 해당(Ink에서 분석한 것과 같은 내용)

▼ Prefetch

경로: %SystemRoot%\Prefetch

WinPrefetchView로 분석

* 프로그램 실행할 때 무결성 훼손 방지를 위해 특정 옵션을 가지고 실행할 수 있음

Filename	Created Time	Modified Time	File Size	Process EXE	Process Path	
LOGONUI.EXE-F6398...	2022-07-31 오...	2023-10-04 오...	49,867	LOGONUI.EXE	C:\Windows\System32\LogonUI.exe	8
MFTEXPLORER.EXE-C...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	49,355	MFTEXPLORER.EXE	C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\H1HH_FO...	1
MICROSOFT.MEDIA.P...	2023-09-08 오...	2023-09-17 오...	74,696	MICROSOFT.MEDI...	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MI...	1
MICROSOFT.PHOTOS...	2023-01-20 오...	2023-03-27 오...	73,778	MICROSOFT.PHO...	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MI...	1
MICROSOFT.PHOTOS...	2023-04-28 오...	2023-08-01 오...	81,900	MICROSOFT.PHO...	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MI...	8
MICROSOFT.PHOTOS...	2023-08-02 오...	2023-08-31 오...	82,355	MICROSOFT.PHO...	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MI...	3
MICROSOFTEDGEUP...	2023-10-03 오...	2023-10-04 오...	7,098	MICROSOFTEDGE...	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	2
MORE.COM-336C72...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	1,927	MORE.COM	C:\Windows\System32\more.com	1
MSCORSVW.EXE-168...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	6,652	MSCORSVW.EXE	C:\Windows\MICROSOFT.NET\FRAMEW...	1
MSEDGE.EXE-37D25F...	2021-03-05 오...	2023-10-03 오...	149,320	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	1
MSEDGE.EXE-37D25F...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	34,619	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	4
MSEDGE.EXE-37D25F...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	23,442	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	2
MSEDGE.EXE-37D25F...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	14,425	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	1
MSEDGE.EXE-37D25F...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	57,779	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	1
MSEDGE.EXE-37D25F...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	4,255	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	2
MSEDGE.EXE-37D25F...	2023-10-03 오...	2023-10-03 오...	14,778	MSEDGE.EXE	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	1
MSEDGEWEBVIEW2.E...	2023-10-03 오...	2023-10-04 오...	64,808	MSEDGEWEBVIEW...	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	1
MSEDGEWEBVIEW2.E...	2023-10-03 오...	2023-10-04 오...	29,541	MSEDGEWEBVIEW...	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	1
MSEDGEWEBVIEW2.E...	2023-10-03 오...	2023-10-04 오...	28,922	MSEDGEWEBVIEW...	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	9
MSEDGEWEBVIEW2.E...	2023-10-03 오...	2023-10-04 오...	22,104	MSEDGEWEBVIEW...	C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT...	8

Filename	Full Path	Device Path	Index
\$MFT	C:\Windows\System32\SHCore.dll	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	49
ADOBESTATUSNOTIF...	C:\Users\PRO\AppData\Local\Ad...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	518
04B_19_TTF	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	409
2A912E9C8A86FE92...	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	456
43418	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	439
43419	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	440
4C7C2E87F0BC79A0...	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	457
686DF0A4A89F7CB6...	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	458
85E2C580D9CFF505...	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	459
906CC149415780CF...	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	460
A5C8D928986EC17F...	C:\Users\PRO\AppData\Roaming...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	461
ABANDONED-BLACK...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	368
ABANDONED-BLACK...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	371
ABANDONED-BOLD...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	365
ABANDONED-BOLD...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	366
ABANDONED-HEAVY...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	367
ABANDONED-HEAVY...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	369
ABANDONED-ITALIC...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	364
ABANDONED-ULTRA...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	370
ABANDONED-ULTRA...	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	372
ABANDONED-TTC	C:\Users\PRO\AppData\Local\WMI...	\\VOLUME{01d6cef6e9e1861f-faea1...	363

Properties

Filename:

PHOTOSHOP.EXE-52A27073.pf

Created Time:

2022-02-07 오후 12:23:51

Modified Time:

2023-10-02 오전 2:19:27

File Size:

108,596

Process EXE:

PHOTOSHOP.EXE

Process Path:

C:\PROGRAM FILES\Adobe\ADOBE PHOTOSHOP 2

Run Counter:

377

Last Run Time:

2023-10-02 오전 2:19:25, 2023-09-29 오후 12:04:58

Missing Process:

No

OK

실행파일에 대한 정보

(삭제되거나 경로가 변경되어도 Prefetch의 정보는 유지)